

第一次小作业

刘沛雨 2100012289

1. 写出下列输入需要测试的边界值

(1) 一个文本框允许输入 1~1000 的实数

(2) 一个文件的名称最多允许输入 255 个字符

(1) 边界值为 1 和 1000，因此可将输入域划分为三个等价类。在边界值附近为每个等价类选择测试用例：T1 = $1 - 1e-5$, T2 = 1, T3 = $1 + 1e-5$, T4 = $1000 - 1e-5$, T5 = 1000, T6 = $1000 + 1e-5$ 。

(2) 边界值为 1 和 255，与 (1) 同理选择测试用例：T1 = 0, T2 = 1, T3 = 2, T4 = 254, T5 = 255, T6 = 256 (单位为字符数)。

Gemini 3.1 Pro: 主要差异在于考虑了系统设计的最小精度和补充测试。

1. 文本框输入：1~1000 的实数

因为题目明确是“实数”（包含小数），所以在实际测试中，“刚好大于”或“刚好小于”的取值取决于系统设计的最小精度（比如允许几位小数）。

为了方便说明，我们假设系统允许的最大精度为两位小数（0.01）：

- 下边界附近 (1):
 - 0.99 (无效边界：刚好小于最小值，系统应报错或拒绝)
 - 1.00 或 1 (有效边界：刚好等于最小值，系统应接受)
 - 1.01 (有效边界：刚好大于最小值，系统应接受)
- 上边界附近 (1000):
 - 999.99 (有效边界：刚好小于最大值，系统应接受)
 - 1000.00 或 1000 (有效边界：刚好等于最大值，系统应接受)
 - 1000.01 (无效边界：刚好大于最大值，系统应报错或拒绝)

💡 实际工作中的补充测试（健壮性）：

建议顺手测一下 0、负数（如 -1）、极大值（如 10000），以及输入非数字字符（字母、特殊符号）来验证输入框的容错性。

2. 文件名输入：最多允许 255 个字符

这里的边界是针对“字符串长度”（离散的整数）进行测试。通常情况下，文件名不能是空的，所以隐性下边界是 1 个字符：

- 下边界附近（最短长度）：
 - 0 个字符（无效边界：即完全不输入，留空提交，系统应提示文件名不能为空）
 - 1 个字符（有效边界：例如输入 "A" 或 "1"，系统应接受）
 - 2 个字符（有效边界：例如输入 "A1"，系统应接受）
- 上边界附近（最长长度）：
 - 254 个字符（有效边界：刚好少于最大限制，系统应接受）
 - 255 个字符（有效边界：刚好达到最大限制，系统应接受）
 - 256 个字符（无效边界：超出了最大限制，系统应报错提示超长，或自动截断多余字符）

💡 实际工作中的补充测试（系统限制）：

测试文件名时，还需要考虑操作系统的隐形边界。例如在 Windows 中，虽然文件名本身可能允许 255 个字符，但如果包含目录路径的总路径长度超过 260 个字符就会报错。此外，还应测试包含系统保留的非法字符（如 \ / : * ? " < > | ）时的反应。

DeepSeek R1: 与 Gemini 答案的分析基本一致

(1) 文本框允许输入1~1000的实数

对于实数输入范围 [1, 1000]，边界值测试应覆盖有效边界和无效边界，同时考虑实数的小数特性。需要测试的边界值包括：

- 有效边界值（在允许范围内）：
 - 最小值：1（包括整数和小数形式，如1.0）
 - 略高于最小值：1.001（或类似小数值，以测试边界内行为）
 - 中间值：500（或任意典型值，用于验证正常输入）
 - 略低于最大值：999.999（或类似小数值）
 - 最大值：1000（包括整数和小数形式，如1000.0）
- 无效边界值（超出允许范围）：
 - 略低于最小值：0.999（或0.9等，测试输入拒绝）
 - 略高于最大值：1000.001（或1000.1等，测试输入拒绝）
- 补充说明：在实数测试中，还需考虑精度问题，例如测试1.000和1000.000等边界表示。这些值有助于验证文本框是否正确处理包括小数在内的所有实数输入。

(2) 文件的名字最多允许输入255个字符

对于文件名长度限制为最多255个字符，边界值测试应聚焦于字符长度的边界条件。需要测试的边界值包括：

- 有效边界值（符合长度要求）：
 - 最小长度：通常文件名至少为1个字符（如果系统允许空文件名，则测试0个字符；但常见系统要求非空，因此测试1个字符作为最小有效值）
 - 略低于最大长度：254个字符（测试边界内行为）
 - 最大长度：255个字符（测试最大允许输入）
- 无效边界值（超出长度要求）：
 - 略高于最大长度：256个字符（测试输入被拒绝或截断）
- 补充说明：如果文件名允许特殊字符或空格，还需测试边界长度下的字符组合。但根据问题，仅关注长度边界即可。为确保全面性，建议同时测试0个字符（如果系统不允许空名，则作为无效值）和1个字符（作为最小有效值）。

2. 使用等价类划分方法为下面程序设计测试用例。

输入三个数 a_1, a_2, a_3 ，作为一元二次方程的三个系数，形如 $a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ ，实现程序判断这个方程的解情况。

首先按照 a_1 是否为 0 划分有效等价类和无效等价类，然后按照进一步划分：

无效等价类：

1. $a_1 = 0, a_2 \neq 0$
2. $a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 \neq 0$
3. $a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$

有效等价类： $a_1 \neq 0$

4. 无解： $a_2^2 - 4a_1a_3 < 0$
5. 有唯一解： $a_2^2 - 4a_1a_3 = 0$
6. 有两个不同解： $a_2^2 - 4a_1a_3 > 0$

从每个等价类中选择一个测试用例：

1. $(a_1, a_2, a_3) = (0, 1, 1)$
2. $(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 1)$
3. $(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0)$
4. $(a_1, a_2, a_3) = (2, 1, 1)$
5. $(a_1, a_2, a_3) = (1, 2, 1)$
6. $(a_1, a_2, a_3) = (1, 4, 1)$

Gemini 3.1 Pro: 还考虑了格式错误的输入

根据划分好的等价类，我们为每个等价类选取代表性的测试数据。原则上，一个测试用例应尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类，而对于无效等价类，每个用例只能覆盖一个，以避免错误掩盖。

用例编号	输入数据 (a_1, a_2, a_3)	判别式 Δ 的值	覆盖等价类
TC-01	$a_1 = 1, a_2 = 5, a_3 = 6$	$5^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$	1
TC-02	$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 1$	$2^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0$	2
TC-03	$a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 1$	$1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$	3
TC-04	$a_1 = 0, a_2 = 2, a_3 = 4$	/	4
TC-05	$a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 5$	/	5
TC-06	$a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$	/	6
TC-07	$a_1 = 'a', a_2 = 2, a_3 = 3$	/	7
TC-08	$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 =$ (留空)	/	8

DeepSeek R1: 与答案分析过程类似

等价类划分

1. 有效输入类（根据a1的值划分）：
- EQ1: $a_1 \neq 0$ （一元二次方程）

▪ EQ1.1: 判别式 $D = a_2^2 - 4a_1a_3 > 0$ （两个不相等的实根）

▪ EQ1.2: 判别式 $D = 0$ （两个相等的实根）

▪ EQ1.3: 判别式 $D < 0$ （两个共轭复根）

▪ EQ2: $a_1 = 0$ （退化情况）

▪ EQ2.1: $a_2 \neq 0$ （一元一次方程，有唯一实根）

▪ EQ2.2: $a_2 = 0$

▪ EQ2.2.1: $a_3 = 0$ （恒等式，无穷多解）

▪ EQ2.2.2: $a_3 \neq 0$ （矛盾方程，无解）
2. 无效输入类（如非数字输入等）：本题未指定，假设输入为实数，故暂不考虑。

测试用例设计

基于以上等价类，设计6个测试用例，覆盖所有有效等价类。每个测试用例包括输入值(a1, a2, a3)和预期输出（解情况）。

测试用例编号	输入 (a1, a2, a3)	所属等价类	预期输出（解情况）
1	(1, 3, 2)	EQ1.1	两个不相等的实根
2	(1, 2, 1)	EQ1.2	两个相等的实根（一个实根）
3	(1, 2, 3)	EQ1.3	两个共轭复根
4	(0, 2, 4)	EQ2.1	一个实根（一元一次方程解）
5	(0, 0, 0)	EQ2.2.1	无穷多解
6	(0, 0, 5)	EQ2.2.2	无解